2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

微分・積分

【この試験は　微分・積分　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
微分・積分	各設問ごとに1枚の解答用紙に解答しなさい。	1枚もの×3	×

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	微分・積分

1

奇関数$f(t)$が次の積分方程式を満たすとき、以下の問いに答えなさい。

いま、

$$\int_0^{\infty} f(t)\sin\alpha t\, dt = \begin{cases} 1 & (0<\alpha\leq 1) \\ 0 & (\alpha>1) \end{cases}$$

のように定義する。なお、区分的連続な時間tを変数とする関数$f(t)$と角周波数ωとする関数$F(\omega)$とで示される複素フーリエ変換及び逆変換が、

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}dt,$$
$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, e^{i\omega t}d\omega,$$

ω：角周波数，i：虚数単位（$i^2=-1$）

であるとする。

（1）$F(\alpha)$について、αを場合分けして、実数もしくは複素数により表しなさい。

（2）次に、（1）の結果を利用して、積分方程式の解$f(t)$を求めなさい。

（3）以上の結果を用いて、$\lim_{t\to+0} f(t)$、$f\left(\frac{\pi}{3}\right)$、$f(\pi)$の値を求めなさい。

（4）$f(t)=0$となるt（$0<t\leq 2\pi$）を求めなさい。

（5）最後に、$\lim_{t\to+\infty} f(t)$を求め、$y=f(t)$がどのようなグラフになるのか、簡潔に説明しなさい。

実施日	2023年7月28日	専攻	経営システム工学専攻	科目	微分・積分

2

以下の問いに答えなさい。

（1）閉区間$[a,b]$を含む開区間で定義されたn回微分可能な関数fが$k=0,1,2\cdots,n-1$に対して$f^{(k)}(a)=f^{(k)}(b)=0$を満たすとき、方程式$f^{(n)}(x)=0$は(a,b)に相異なるn個の解をもつことを示しなさい。

（2）$L_n(x)=\dfrac{(-1)^n e^{kx}}{n!}\dfrac{d^n}{dx^n}f(x),\ (k=1,2,\cdots)$を定めたとき、$f(x)=e^{-kx}x^n$とすると

$$xL''_n(x)+(1-kx)L'_n(x)+knL_n(x)=0$$

が成り立つことを示しなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	微分・積分

3

以下の問いに答えなさい。

（1）広義積分

$$I_1 = \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \cos tx \, dx, \qquad \alpha > 0$$

を求めなさい。

（2）I_1の$0 \leq t \leq 1$における収束性を調べなさい。

（3）（1）、及び（2）を用いて、

$$I_2 = \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx, \qquad \alpha > 0$$

を求めなさい。

（4）（3）を用いて、

$$I_3 = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

を求めなさい。